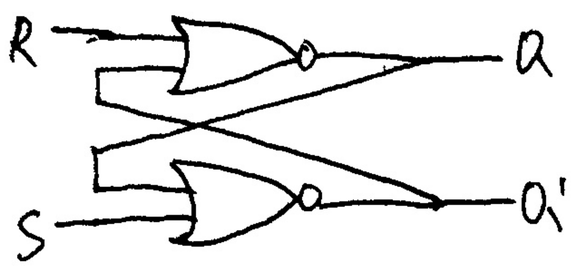
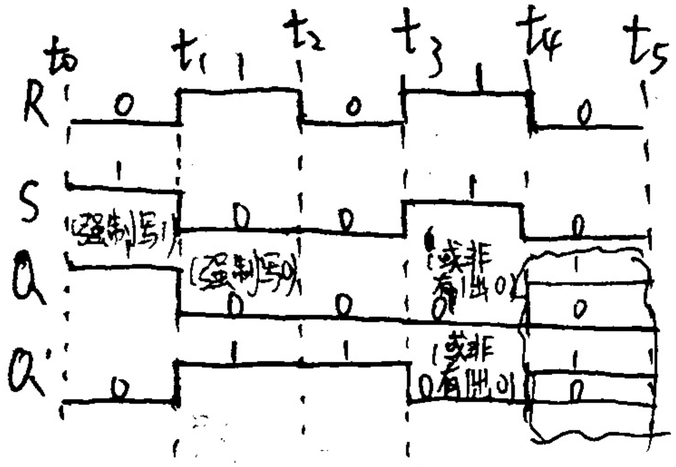
# 1. SR锁存器（或非）

① 


② 时序图：




$t_4-t_5$：不定

③

| $R^{(n+1)}$ | $S^{(n+1)}$ | $Q^n$ | $Q^{(n+1)}$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | X | 1 |
| 1 | 0 | X | 0 |
| 0 | 0 | 0/1 | $Q_n$ |
| 1 | 1 | X | X |

$t_0-t_1$：强制写1

$t_1-t_2$：强制写0　$t_2-t_3$：保持

$t_3-t_4$：或非有1出0（或非门逻辑混乱：$Q=Q'$）

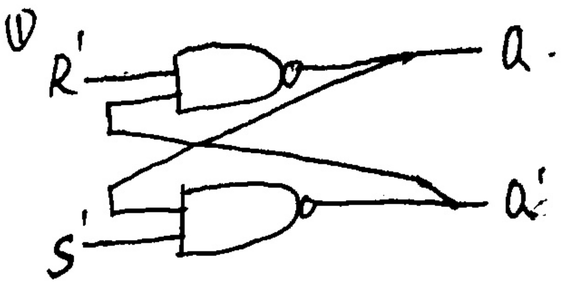
$t_4-t_5$：不定

---

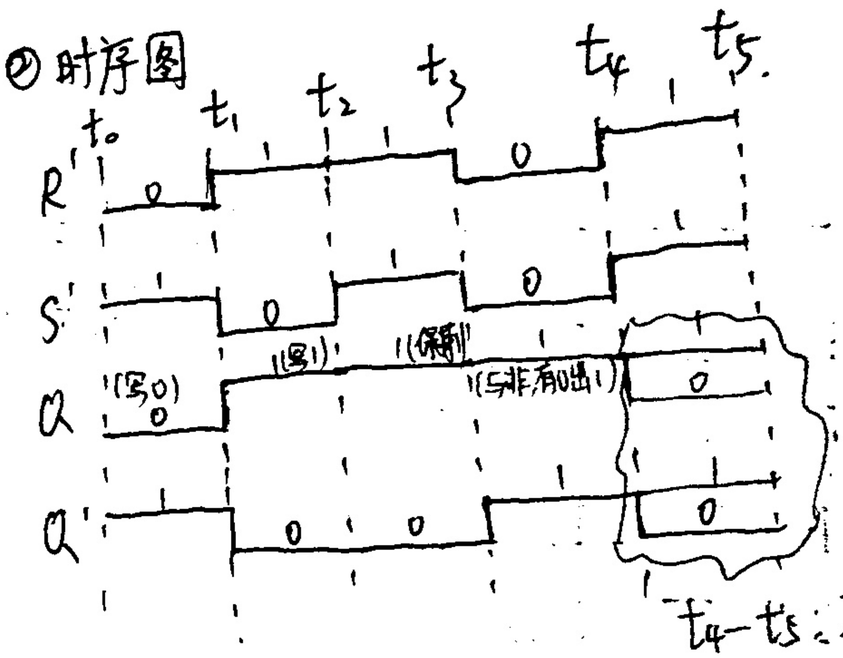
同时有效时，或非门有1出0，Q与Q'均为0，$Q=Q'$，逻辑混乱

此时，在R与S同时无效，由于从1→0需要时间，R与S到0的时间不相同，若R先到0，则此时S为1，那么Q写1；⇒不定
若S先到0，则此时R为1，那么Q写0；

# 2. SR锁存器（与非）

④ 


⑤ 时序图




$t_4-t_5$：不定

⑥

| $R'^{(n+1)}$ | $S'^{(n+1)}$ | $Q^n$ | $Q^{(n+1)}$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0/X | 0 |
| 1 | 0 | X | 1 |
| 1 | 1 | 0/1 | $Q_n$ |
| 0 | 0 | X | X |

⑦ 卡诺图

| $Q^n$ \ $R'S'$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | X | 0 | 0 | 1 |
| 1 | X | 0 | 1 | 1 |

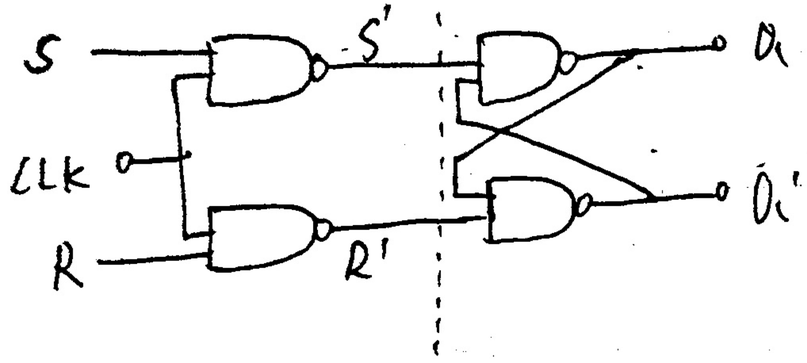
$S+Q^n\cdot R'=Q^{n+1}$

$S'+R'=1$（约束条件）

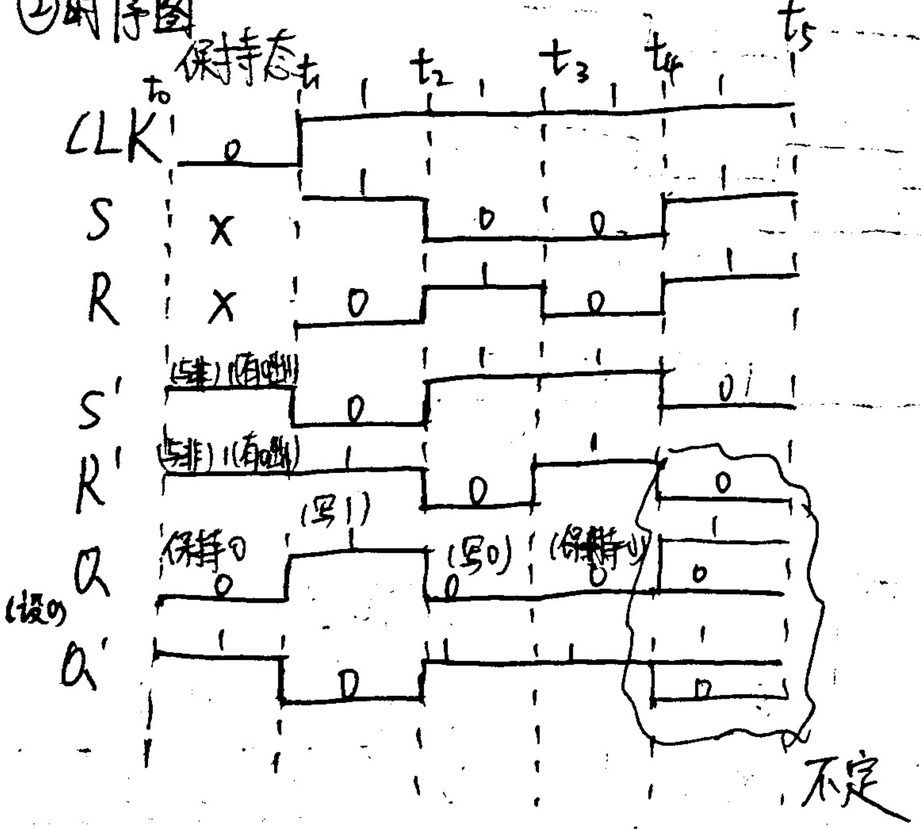
（在卡诺图化简中，若"X"可以帮助化简就圈，不行就不管）

## 3. 同步触发器

① 2个与非门 SR锁存器




② 时序图




④

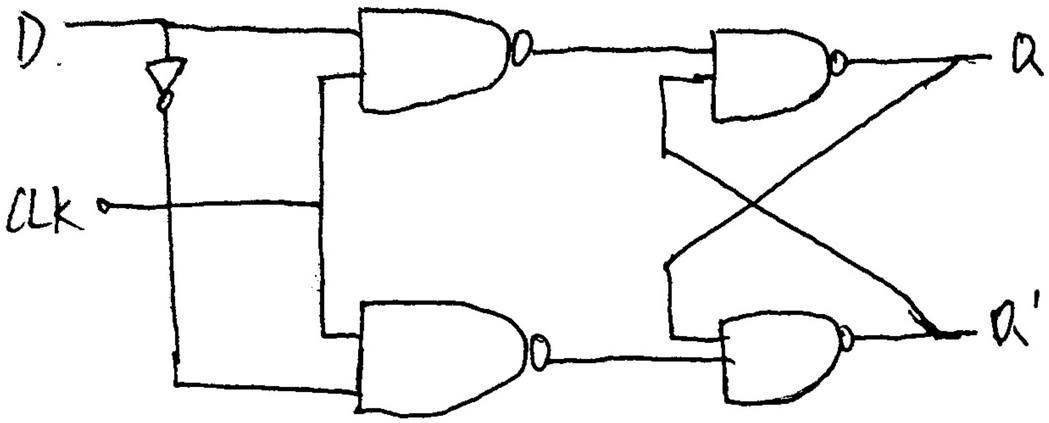
| $CLK^{(n+1)}$ | $R^{(n+1)}$ | $S^{(n+1)}$ | $Q^n$ | $Q^{n+1}$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | × | × | 0/1 | $Q^n$ |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | × | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0/1 | $Q^n$ |
| 1 | 1 | 1 | × | × |

⑤ $Q^{n+1} = CLK' \cdot Q^n + CLK \cdot (S + R'Q^n)$

$CLK \cdot RS = 0$ (约束条件)


班级 学号 姓名 成绩
作业专用纸
学院

## 4. D触发器

① 


② 

| CLK | D | $Q^n$ | $Q^{n+1}$ |
|---|---|---|---|
| 0 | X | 0/1 | $Q^n$ |
| 1 | 0 | X | 0 |
| 1 | 1 | X | 1 |

③ 时序图：与"同步触发器"类似.